

Identification et Signification Physique des Symboles de la Modélisation Acoustique des Briques Composites en Terre Latéritique

Annicet Yamontche, Léandre VISSOH, Alain ADOMOU

Juin 2026

1 Équation générale de propagation acoustique

Dans un milieu homogène, la propagation des ondes acoustiques est décrite par :

$$\nabla^2 p - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0 \quad (1)$$

Signification physique des symboles

Symbole	Nom	Unité	Sens physique
p	Pression acoustique	Pa	Variation locale de pression produite par l'onde sonore autour de la pression atmosphérique.
t	Temps	s	Variable temporelle décrivant l'évolution de l'onde.
c	Vitesse du son	m/s	Vitesse de propagation de l'onde acoustique dans le matériau.
∇^2	Opérateur laplacien	m ⁻²	Décrit les variations spatiales de la pression acoustique.
$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$	Dérivée seconde temporelle	Pa/s ²	Représente l'accélération temporelle des fluctuations de pression.

Interprétation physique

Cette équation exprime l'équilibre entre les variations spatiales et temporelles de la pression acoustique. Dans une brique latéritique poreuse, elle décrit la propagation des ondes sonores à travers le réseau solide et les pores remplis d'air.

2 Solution harmonique

Pour une excitation sinusoïdale :

$$p(\mathbf{x}, t) = P(\mathbf{x})e^{j\omega t} \quad (2)$$

Signification physique des symboles

Symbole	Nom	Unité	Sens physique
$p(\mathbf{x}, t)$	Pression acoustique instantanée	Pa	Champ acoustique dépendant du temps et de la position.
$P(\mathbf{x})$	Amplitude complexe	Pa	Amplitude et phase du signal acoustique.
$\mathbf{x}$	Vecteur position	m	Coordonnées spatiales du point étudié.
j	Unité imaginaire	-	Utilisée pour représenter les oscillations harmoniques.
ω	Pulsation angulaire	rad/s	Vitesse angulaire de l'oscillation acoustique.
t	Temps	s	Variable temporelle.

3 Équation de Helmholtz

En substituant la solution harmonique dans l'équation des ondes, on obtient :

$$\nabla^2 P + k^2 P = 0 \quad (3)$$

Signification physique des symboles

Symbole	Nom	Unité	Sens physique
P	Amplitude de pression acoustique	Pa	Répartition spatiale de la pression sonore.
k	Nombre d'onde	rad/m	Mesure la variation spatiale de l'onde.
∇^2	Laplacien	m^{-2}	Décrit la courbure spatiale du champ acoustique.

4 Nombre d'onde

$$k = \frac{\omega}{c} \quad (4)$$

avec :

$$\omega = 2\pi f \quad (5)$$

Signification physique des symboles

Symbole	Nom	Unité	Sens physique
k	Nombre d'onde	rad/m	Nombre de cycles spatiaux par unité de longueur.
ω	Pulsation	rad/s	Fréquence angulaire du signal acoustique.

c	Vitesse du son	m/s	Vitesse de propagation de l'onde.
f	Fréquence	Hz	Nombre d'oscillations par seconde.
π	Constante mathématique	-	Égale à 3,14159.

5 Coefficient d'absorption acoustique

$$\alpha = 1 - R - T \quad (6)$$

Signification physique des symboles

Symbole	Nom	Unité	Sens physique
α	Coefficient d'absorption	-	Fraction de l'énergie sonore absorbée.
R	Coefficient de réflexion	-	Fraction de l'énergie réfléchie.
T	Coefficient de transmission	-	Fraction de l'énergie transmise.

Bilan énergétique

$$1 = R + \alpha + T \quad (7)$$

Cette relation traduit la conservation de l'énergie acoustique incidente.

6 Indice d'affaiblissement acoustique

$$R_w = 10 \log_{10} \left(\frac{W_i}{W_t} \right) \quad (8)$$

Signification physique des symboles

Symbole	Nom	Unité	Sens physique
R_w	Indice d'affaiblissement acoustique	dB	Mesure l'isolation acoustique du matériau.
W_i	Puissance incidente	W	Puissance acoustique arrivant sur la brique.
W_t	Puissance transmise	W	Puissance acoustique traversant la brique.
$\log_{10}$	Logarithme décimal	-	Fonction utilisée pour exprimer les niveaux acoustiques.

Exemple numérique

Si :

$$W_i = 100 \text{ W} \quad (9)$$

et

$$W_t = 5 \text{ W} \quad (10)$$

alors :

$$R_w = 10 \log_{10} \left(\frac{100}{5} \right) \quad (11)$$

$$R_w = 13.0 \text{ dB} \quad (12)$$

7 Paramètres physiques du matériau

7.1 Masse volumique

$$\rho = 1800 \text{ kg/m}^3 \quad (13)$$

Symbole	Nom	Unité	Sens physique
ρ	Masse volumique	kg/m ³	Masse contenue dans une unité de volume du matériau.

7.2 Porosité

$$\phi = 25\% \quad (14)$$

Symbole	Nom	Unité	Sens physique
ϕ	Porosité	-	Fraction du volume total occupée par les pores.

7.3 Module d'Young

$$E = 2 \text{ GPa} \quad (15)$$

Symbole	Nom	Unité	Sens physique
E	Module d'Young	Pa	Mesure la rigidité du matériau.

8 Grandeurs acoustiques complémentaires

8.1 Impédance acoustique

$$Z = \rho c \quad (16)$$

Symbole	Nom	Unité	Sens physique
Z	Impédance acoustique	Pa.s/m	Opposition du matériau à la propagation de l'onde sonore.
ρ	Masse volumique	kg/m ³	Inertie du matériau.
c	Vitesse du son	m/s	Vitesse de propagation de l'onde.

8.2 Longueur d'onde

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad (17)$$

Symbole	Nom	Unité	Sens physique
λ	Longueur d'onde	m	Distance parcourue par l'onde pendant une période.
c	Vitesse du son	m/s	Vitesse de propagation.
f	Fréquence	Hz	Nombre d'oscillations par seconde.

9 Conclusion

Les principaux paramètres gouvernant le comportement acoustique des briques composites en terre latéritique sont :

- p : pression acoustique ;
- c : vitesse du son ;
- k : nombre d'onde ;
- ω : pulsation ;
- f : fréquence ;
- α : coefficient d'absorption ;
- R : coefficient de réflexion ;
- T : coefficient de transmission ;
- R_w : indice d'affaiblissement acoustique ;
- W_i : puissance incidente ;
- W_t : puissance transmise ;
- ρ : masse volumique ;
- ϕ : porosité ;
- E : module d'Young ;
- Z : impédance acoustique ;
- λ : longueur d'onde.

La compréhension physique de ces paramètres est indispensable pour analyser et optimiser les performances acoustiques des briques composites à base de terre latéritique, de fibres végétales et de ciment.

10 Calcul analytique des puissances incidente et transmise

En acoustique, la puissance sonore représente l'énergie acoustique transportée par une onde par unité de temps. Elle est liée à l'intensité acoustique par la relation :

$$W = I S \quad (18)$$

où :

- W est la puissance acoustique (W),
- I est l'intensité acoustique moyenne (W/m²),
- S est la surface traversée par l'onde (m²).

10.1 Intensité acoustique d'une onde plane

Pour une onde acoustique plane harmonique se propageant dans un milieu homogène, l'intensité acoustique moyenne est donnée par :

$$I = \frac{p_{\text{eff}}^2}{\rho c} \quad (19)$$

où :

- I est l'intensité acoustique moyenne (W/m²),
- p_{eff} est la pression acoustique efficace (Pa),
- ρ est la masse volumique du milieu (kg/m³),
- c est la vitesse du son dans le milieu (m/s),
- ρc représente l'impédance acoustique caractéristique du milieu.

L'impédance acoustique caractéristique s'écrit :

$$Z = \rho c \quad (20)$$

Ainsi :

$$I = \frac{p_{\text{eff}}^2}{Z} \quad (21)$$

10.2 Puissance acoustique incidente

La puissance incidente correspond à la puissance transportée par l'onde sonore qui atteint la surface de la brique.

$$W_i = I_i S \quad (22)$$

où :

- W_i est la puissance acoustique incidente (W),
- I_i est l'intensité acoustique incidente (W/m²).

Comme :

$$I_i = \frac{p_i^2}{\rho_0 c_0} \quad (23)$$

on obtient :

$$W_i = \frac{p_i^2}{\rho_0 c_0} S \quad (24)$$

avec :

- p_i : pression acoustique efficace de l'onde incidente (Pa),
- ρ_0 : masse volumique de l'air (kg/m^3),
- c_0 : vitesse du son dans l'air (m/s),
- S : surface exposée à l'onde acoustique (m^2).

10.3 Puissance acoustique transmise

La puissance transmise correspond à la puissance acoustique qui traverse la brique et ressort de l'autre côté.

$$W_t = I_t S \quad (25)$$

où :

- W_t est la puissance acoustique transmise (W),
- I_t est l'intensité acoustique transmise (W/m^2).

Comme :

$$I_t = \frac{p_t^2}{\rho_0 c_0} \quad (26)$$

on obtient :

$$W_t = \frac{p_t^2}{\rho_0 c_0} S \quad (27)$$

avec :

- p_t : pression acoustique efficace de l'onde transmise (Pa).

10.4 Coefficient de transmission acoustique

Le coefficient de transmission acoustique est défini par :

$$T = \frac{W_t}{W_i} \quad (28)$$

En remplaçant les expressions de W_i et W_t :

$$T = \frac{\frac{p_t^2}{\rho_0 c_0} S}{\frac{p_i^2}{\rho_0 c_0} S} \quad (29)$$

Après simplification :

$$T = \frac{p_t^2}{p_i^2} \quad (30)$$

ou encore :

$$T = \left(\frac{p_t}{p_i} \right)^2 \quad (31)$$

Cette relation montre que le coefficient de transmission dépend du carré du rapport des amplitudes de pression transmise et incidente.

10.5 Expression directe de la puissance transmise

À partir de la définition du coefficient de transmission :

$$T = \frac{W_t}{W_i} \quad (32)$$

on déduit :

$$W_t = T W_i \quad (33)$$

Cette expression est très utilisée dans les calculs d'isolation acoustique.

10.6 Lien avec l'indice d'affaiblissement acoustique

L'indice d'affaiblissement acoustique est défini par :

$$R_w = 10 \log_{10} \left(\frac{W_i}{W_t} \right) \quad (34)$$

Comme :

$$T = \frac{W_t}{W_i} \quad (35)$$

on obtient :

$$\frac{W_i}{W_t} = \frac{1}{T} \quad (36)$$

Par conséquent :

$$R_w = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{T} \right) \quad (37)$$

ou encore :

$$R_w = -10 \log_{10}(T) \quad (38)$$

10.7 Exemple analytique

Considérons :

$$p_i = 2 \text{ Pa} \quad (39)$$

et

$$p_t = 0.4 \text{ Pa} \quad (40)$$

Le coefficient de transmission vaut :

$$T = \left(\frac{0.4}{2} \right)^2 \quad (41)$$

$$T = (0.2)^2 \quad (42)$$

$$T = 0.04 \quad (43)$$

La brique transmet donc seulement :

$$4\% \quad (44)$$

de la puissance acoustique incidente.

L'indice d'affaiblissement correspondant est :

$$R_w = -10 \log_{10}(0.04) \quad (45)$$

$$R_w = 13.98 \text{ dB} \quad (46)$$

10.8 Interprétation physique

Lorsque :

$$T = 0.04 \quad (47)$$

cela signifie que seulement 4% de l'énergie sonore traverse la brique.

Le bilan énergétique acoustique s'écrit :

$$1 = R + \alpha + T \quad (48)$$

où :

- R est le coefficient de réflexion,
- α est le coefficient d'absorption,
- T est le coefficient de transmission.

Par conséquent :

$$\alpha = 1 - R - T \quad (49)$$

Cette relation traduit la conservation de l'énergie acoustique incidente.

10.9 Résumé des principales relations

$$W_i = \frac{p_i^2}{\rho_0 c_0} S \quad (50)$$

$$W_t = \frac{p_t^2}{\rho_0 c_0} S \quad (51)$$

$$T = \frac{W_t}{W_i} \quad (52)$$

$$T = \left(\frac{p_t}{p_i} \right)^2 \quad (53)$$

$$W_t = T W_i \quad (54)$$

$$R_w = 10 \log_{10} \left(\frac{W_i}{W_t} \right) \quad (55)$$

11 Dépendance fréquentielle des grandeurs acoustiques

L'un des aspects fondamentaux de l'acoustique des matériaux poreux est que la plupart des grandeurs physiques et acoustiques dépendent de la fréquence de l'onde incidente. Cette dépendance est particulièrement importante pour les matériaux composites à base de terre latéritique, de fibres végétales, de sciure de bois et de ciment.

11.1 Origine physique de la dépendance fréquentielle

La longueur d'onde acoustique est donnée par :

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad (56)$$

où :

- λ est la longueur d'onde (m),
- c est la vitesse du son dans le milieu (m/s),
- f est la fréquence acoustique (Hz).

Cette relation montre que lorsque la fréquence augmente, la longueur d'onde diminue. Les mécanismes d'interaction entre l'onde sonore et la structure poreuse du matériau deviennent alors différents :

- frottements visqueux dans les pores ;
- échanges thermiques entre l'air et les parois ;
- vibrations du squelette solide ;
- phénomènes de résonance ;
- diffusion sur les fibres végétales ;
- interaction avec la microstructure du matériau.

Par conséquent, de nombreuses propriétés acoustiques deviennent des fonctions de la fréquence :

$$X = X(f) \quad (57)$$

où X représente une grandeur acoustique quelconque.

12 Pression acoustique

La pression acoustique dépend généralement de la fréquence :

$$p = p(f) \quad (58)$$

ou plus généralement :

$$p = p(x, f) \quad (59)$$

où :

- p est la pression acoustique (Pa),
- x représente la position spatiale (m),
- f est la fréquence (Hz).

Certaines fréquences peuvent provoquer des phénomènes de résonance conduisant à une amplification locale de la pression acoustique.

13 Coefficient d'absorption acoustique

Le coefficient d'absorption dépend fortement de la fréquence :

$$\alpha = \alpha(f) \quad (60)$$

où :

- α est le coefficient d'absorption acoustique.

Un exemple typique est présenté dans le tableau suivant :

TABLE 12 – Variation du coefficient d'absorption avec la fréquence

Fréquence (Hz)	Coefficient d'absorption α
125	0,10
250	0,15
500	0,30
1000	0,45
2000	0,65
4000	0,80

On observe généralement une augmentation de l'absorption aux hautes fréquences.

14 Coefficient de réflexion

Le coefficient de réflexion dépend également de la fréquence :

$$R = R(f) \quad (61)$$

où :

- R est le coefficient de réflexion.

À basse fréquence, les matériaux poreux réfléchissent souvent davantage l'énergie sonore. À haute fréquence, une plus grande quantité d'énergie pénètre dans les pores et la réflexion diminue.

15 Coefficient de transmission

Le coefficient de transmission est également une fonction de la fréquence :

$$T = T(f) \quad (62)$$

où :

- T est le coefficient de transmission acoustique.

La quantité d'énergie sonore traversant la brique varie selon la fréquence de l'onde incidente.

16 Impédance acoustique

Dans les matériaux poreux, l'impédance acoustique dépend de la fréquence :

$$Z = Z(f) \quad (63)$$

L'impédance acoustique complexe s'écrit :

$$Z(f) = R_a(f) + jX_a(f) \quad (64)$$

où :

- Z est l'impédance acoustique complexe,
- R_a est la résistance acoustique,
- X_a est la réactance acoustique,
- j est l'unité imaginaire.

La résistance acoustique traduit les pertes d'énergie alors que la réactance représente le stockage temporaire de l'énergie acoustique.

17 Nombre d'onde

Le nombre d'onde est donné par :

$$k = \frac{2\pi f}{c} \quad (65)$$

où :

- k est le nombre d'onde (rad/m),
- f est la fréquence (Hz),
- c est la vitesse du son (m/s).

Le nombre d'onde est donc directement proportionnel à la fréquence :

$$k = k(f) \quad (66)$$

18 Longueur d'onde

La longueur d'onde est définie par :

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad (67)$$

Elle dépend directement de la fréquence :

$$\lambda = \lambda(f) \quad (68)$$

Lorsque la fréquence augmente :

$$\lambda \downarrow \quad (69)$$

La longueur d'onde devient alors plus petite.

19 Densité dynamique effective

La masse volumique réelle du matériau :

$$\rho \tag{70}$$

est généralement indépendante de la fréquence.

Cependant, dans les modèles avancés des matériaux poreux, on introduit une densité dynamique effective :

$$\rho_{\text{eff}} = \rho_{\text{eff}}(f) \tag{71}$$

où :

— ρ_{eff} est la densité dynamique effective.

Cette grandeur prend en compte :

- l'inertie de l'air dans les pores ;
- les effets visqueux ;
- les interactions entre phase solide et phase fluide.

20 Module d'élasticité dynamique

Le module d'Young statique :

$$E \tag{72}$$

est généralement considéré constant.

Cependant, dans les analyses vibro-acoustiques, on utilise souvent un module complexe dynamique :

$$E^* = E^*(f) \tag{73}$$

où :

— E^* est le module complexe dynamique.

Cette grandeur tient compte :

- des pertes internes ;
- de l'amortissement ;
- de la viscoélasticité du matériau.

21 Vitesse du son

Dans les matériaux poreux complexes, la vitesse du son peut également dépendre de la fréquence :

$$c = c(f) \tag{74}$$

Ce phénomène est appelé dispersion acoustique.

22 Indice d'affaiblissement acoustique

L'indice d'affaiblissement acoustique est défini à partir de mesures réalisées sur plusieurs fréquences :

$$R_w \tag{75}$$

Il est obtenu à partir du spectre fréquentiel :

$$R = R(f) \tag{76}$$

mesuré sur des bandes de fréquences normalisées.

23 Cas particulier des composites à base de terre latéritique

Pour les composites constitués de terre latéritique, de ciment, de fibres végétales et de sciure de bois, les grandeurs les plus sensibles à la fréquence sont :

$$\alpha = \alpha(f) \tag{77}$$

$$R = R(f) \tag{78}$$

$$T = T(f) \tag{79}$$

$$Z = Z(f) \tag{80}$$

$$c = c(f) \tag{81}$$

$$\rho_{\text{eff}} = \rho_{\text{eff}}(f) \tag{82}$$

Cette dépendance résulte principalement de :

- la porosité du matériau ;
- la tortuosité des pores ;
- la résistivité à l'écoulement de l'air ;
- la taille des pores ;
- la teneur en fibres végétales ;
- la teneur en sciure de bois ;
- la rigidité du squelette solide.

24 Conclusion

Les propriétés purement matérielles telles que :

$$\rho \tag{83}$$

$$\phi \tag{84}$$

$$E \tag{85}$$

sont généralement considérées indépendantes de la fréquence.

En revanche, les grandeurs acoustiques caractérisant la réponse du matériau sont fortement dépendantes de la fréquence :

$$\boxed{\alpha(f), R(f), T(f), Z(f), k(f), c(f), \rho_{\text{eff}}(f)} \tag{86}$$

Cette dépendance fréquentielle constitue l'un des fondements de la caractérisation acoustique des matériaux poreux utilisés dans l'isolation phonique des bâtiments.

$$R_w = -10 \log_{10}(T) \tag{87}$$

Nous interprétons ici **BTLA** comme **Brique de Terre Latéritique Améliorée**. Pour notre composite : **latérite + ciment + chiendent + sciure de bois**, voici un cadre d'algorithme/progiciel.

“`latex`

25 Algorithme d'optimisation des performances acoustiques des BTLA

25.1 Objectif général

L'objectif est de déterminer la composition optimale d'une brique de terre latéritique améliorée (BTLA) permettant d'obtenir les meilleures performances acoustiques, en fonction des proportions massiques ou volumiques des constituants :

- terre latéritique ;
- ciment ;
- fibres de chiendent ;
- sciure de bois.

La performance acoustique est évaluée à partir du coefficient d'absorption acoustique $\alpha(f)$, du coefficient de transmission $T(f)$ et de l'indice d'affaiblissement acoustique $R_w(f)$.

25.2 Variables de conception

On note :

$$x_1 = \text{fraction de latérite} \tag{88}$$

$$x_2 = \text{fraction de ciment} \quad (89)$$

$$x_3 = \text{fraction de fibres de chiendent} \quad (90)$$

$$x_4 = \text{fraction de sciure de bois} \quad (91)$$

avec la contrainte :

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \quad (92)$$

et :

$$0 \leq x_i \leq 1 \quad (93)$$

où x_i représente la proportion du constituant i dans le composite.

25.3 Poids volumique du composite

Le poids volumique global du composite est donné par :

$$\gamma_c = x_1\gamma_1 + x_2\gamma_2 + x_3\gamma_3 + x_4\gamma_4 \quad (94)$$

où :

- γ_c est le poids volumique du composite ;
- γ_1 est le poids volumique de la latérite ;
- γ_2 est le poids volumique du ciment ;
- γ_3 est le poids volumique du chiendent ;
- γ_4 est le poids volumique de la sciure de bois.

25.4 Masse volumique du composite

La masse volumique équivalente est :

$$\rho_c = \frac{\gamma_c}{g} \quad (95)$$

où :

- ρ_c est la masse volumique du composite ;
- γ_c est le poids volumique du composite ;
- g est l'accélération de la pesanteur.

25.5 Porosité estimée du composite

La porosité peut être estimée par une relation empirique :

$$\phi = a_0 + a_1x_3 + a_2x_4 - a_3x_2 \quad (96)$$

où :

- ϕ est la porosité du composite ;
- x_3 est la fraction de fibres de chiendent ;
- x_4 est la fraction de sciure de bois ;
- x_2 est la fraction de ciment ;
- a_0, a_1, a_2, a_3 sont des coefficients expérimentaux.

Cette relation traduit le fait que les fibres et la sciure augmentent généralement la porosité, tandis que le ciment tend à densifier le matériau.

25.6 Coefficient d'absorption acoustique

Le coefficient d'absorption acoustique peut être modélisé sous la forme :

$$\alpha(f) = A_0 + A_1\phi + A_2x_3 + A_3x_4 - A_4\rho_c + A_5 \log(f) \quad (97)$$

où :

- $\alpha(f)$ est le coefficient d'absorption acoustique à la fréquence f ;
- ϕ est la porosité ;
- x_3 est la fraction de chiendent ;
- x_4 est la fraction de sciure ;
- ρ_c est la masse volumique du composite ;
- f est la fréquence acoustique ;
- $A_0, A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$ sont des coefficients identifiés expérimentalement.

25.7 Coefficient de transmission

Le coefficient de transmission est défini par :

$$T(f) = \frac{W_t(f)}{W_i(f)} \quad (98)$$

où :

- $T(f)$ est le coefficient de transmission ;
- $W_t(f)$ est la puissance transmise ;
- $W_i(f)$ est la puissance incidente.

Il peut aussi être estimé à partir de l'indice d'affaiblissement :

$$T(f) = 10^{-\frac{R_w(f)}{10}} \quad (99)$$

25.8 Indice d'affaiblissement acoustique

L'indice d'affaiblissement acoustique est donné par :

$$R_w(f) = 10 \log_{10} \left(\frac{W_i(f)}{W_t(f)} \right) \quad (100)$$

Une relation empirique possible est :

$$R_w(f) = B_0 + B_1 \rho_c + B_2 e - B_3 \phi + B_4 \log(f) \quad (101)$$

où :

- $R_w(f)$ est l'indice d'affaiblissement acoustique ;
- ρ_c est la masse volumique du composite ;
- e est l'épaisseur de la brique ;
- ϕ est la porosité ;
- f est la fréquence ;
- B_0, B_1, B_2, B_3, B_4 sont des coefficients expérimentaux.

25.9 Fonction objectif

Le problème d'optimisation consiste à maximiser l'absorption acoustique tout en minimisant la transmission sonore.

On définit une fonction objectif :

$$F = w_1 \bar{\alpha} + w_2 \overline{R_w} - w_3 \overline{T} \quad (102)$$

où :

- F est la fonction objectif ;
- $\bar{\alpha}$ est l'absorption moyenne sur la bande de fréquences étudiée ;
- $\overline{R_w}$ est l'affaiblissement acoustique moyen ;
- $\overline{T}$ est la transmission moyenne ;
- w_1, w_2, w_3 sont des coefficients de pondération.

Les grandeurs moyennes sont calculées par :

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \alpha(f_j) \quad (103)$$

$$\overline{R_w} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n R_w(f_j) \quad (104)$$

$$\overline{T} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n T(f_j) \quad (105)$$

où f_j représente la fréquence j et n le nombre total de fréquences étudiées.

25.10 Contraintes d'optimisation

Les contraintes possibles sont :

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \quad (106)$$

$$x_{1,\min} \leq x_1 \leq x_{1,\max} \quad (107)$$

$$x_{2,\min} \leq x_2 \leq x_{2,\max} \quad (108)$$

$$x_{3,\min} \leq x_3 \leq x_{3,\max} \quad (109)$$

$$x_{4,\min} \leq x_4 \leq x_{4,\max} \quad (110)$$

On peut également ajouter des contraintes mécaniques :

$$\sigma_c \geq \sigma_{\min} \quad (111)$$

où :

- σ_c est la résistance en compression de la brique ;
- $\sigma_{\min}$ est la résistance minimale acceptable.

25.11 Algorithme proposé

1. Définir les constituants du composite : latérite, ciment, chiendent, sciure.
2. Introduire les poids volumiques $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$.
3. Choisir les plages admissibles des proportions x_1, x_2, x_3, x_4 .
4. Définir la bande de fréquences étudiée : par exemple 100 Hz à 5000 Hz.
5. Générer toutes les compositions possibles respectant :

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$$

6. Calculer pour chaque composition :

$$\gamma_c, \quad \rho_c, \quad \phi$$

7. Calculer les performances acoustiques :

$$\alpha(f), \quad T(f), \quad R_w(f)$$

8. Calculer les grandeurs moyennes :

$$\overline{\alpha}, \quad \overline{T}, \quad \overline{R_w}$$

9. Calculer la fonction objectif :

$$F = w_1 \overline{\alpha} + w_2 \overline{R_w} - w_3 \overline{T}$$

10. Classer les compositions selon la valeur de F .

11. Retenir la composition optimale.

25.12 Pseudo-code de l'algorithme

Début

Entrer gamma_laterite, gamma_ciment, gamma_chiendent, gamma_sciure

Entrer les bornes des proportions x1, x2, x3, x4

Entrer les fréquences f = [100, 250, 500, 1000, 2000, 4000]

Entrer les coefficients empiriques A et B

Initialiser F_max = -infini

Pour chaque x1 dans intervalle latérite :

 Pour chaque x2 dans intervalle ciment :

 Pour chaque x3 dans intervalle chiendent :

 Calculer x4 = 1 - x1 - x2 - x3

 Si x4 respecte ses bornes alors :

 Calculer gamma_c

 Calculer rho_c

 Calculer phi

 Pour chaque fréquence f_j :

 Calculer alpha(f_j)

```

        Calculer Rw(f_j)
        Calculer T(f_j)

    Calculer alpha_moyen
    Calculer Rw_moyen
    Calculer T_moyen

    Calculer F

    Si F > F_max alors :
        F_max = F
        Composition_optimale = [x1, x2, x3, x4]
    Fin Si

Fin Si

    Fin Pour
Fin Pour
Fin Pour

Afficher Composition_optimale
Afficher alpha_moyen, Rw_moyen, T_moyen

Fin

```

25.13 Structure du progiciel proposé

Le progiciel peut être organisé en cinq modules principaux :

25.13.1 Module 1 : Données d'entrée

Ce module permet d'introduire :

- les poids volumiques des matériaux ;
- les proportions minimales et maximales ;
- l'épaisseur de la brique ;
- la bande de fréquences ;
- les coefficients expérimentaux.

25.13.2 Module 2 : Calcul des propriétés du composite

Ce module calcule :

$$\gamma_c, \quad \rho_c, \quad \phi, \quad E_c \quad (112)$$

où E_c est le module d'élasticité équivalent du composite.

25.13.3 Module 3 : Calcul acoustique

Ce module calcule :

$$\alpha(f), \quad T(f), \quad R_w(f), \quad Z(f) \quad (113)$$

pour chaque fréquence étudiée.

25.13.4 Module 4 : Optimisation

Ce module maximise la fonction objectif :

$$F = w_1 \bar{\alpha} + w_2 \bar{R_w} - w_3 \bar{T} \quad (114)$$

sous contraintes de composition et de résistance mécanique.

25.13.5 Module 5 : Résultats

Ce module affiche :

- la composition optimale ;
- les performances acoustiques ;
- les courbes $\alpha(f)$, $T(f)$ et $R_w(f)$;
- les tableaux comparatifs ;
- le classement des meilleures formulations.

26 Exemple de formulation optimale attendue

À titre indicatif, une composition possible peut être :

$$x_1 = 0.75 \quad (115)$$

$$x_2 = 0.08 \quad (116)$$

$$x_3 = 0.10 \quad (117)$$

$$x_4 = 0.07 \quad (118)$$

soit :

- 75 % de latérite ;
- 8 % de ciment ;
- 10 % de chiendent ;
- 7 % de sciure de bois.

Cette formulation peut offrir un compromis entre :

- bonne absorption acoustique ;
- faible transmission sonore ;
- masse volumique modérée ;
- résistance mécanique acceptable.

27 Conclusion

L'optimisation des performances acoustiques des BTLA peut être formulée comme un problème d'optimisation multiobjectif. Les variables principales sont les proportions de latérite, de ciment, de chiendent et de sciure de bois. Les objectifs sont de maximiser l'absorption acoustique, d'augmenter l'indice d'affaiblissement acoustique et de réduire la transmission sonore.

La démarche proposée permet de construire un progiciel capable de prédire, comparer et optimiser les formulations des briques composites biosourcées destinées à l'isolation acoustique des bâtiments. ““